Informe de Computación Científica con Python

Consecuencias de la Inteligencia Artificial en las personas

Martín Arrigo
martin.arrigo@alumnos.uach.cl

Nicolás Toro
nicolas.toro@alumnos.uach.cl

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

Diego Mora
diego.mora01@alumnos.uach.cl

Benjamín Neira
benjamin.neira@alumnos.uach.cl

Profesor: Luis Veas

Año: 2026

Resumen

Este entregable presenta un análisis descriptivo sobre las consecuencias de la Inteligencia Artificial (IA) en las personas. Se integran cuatro conjuntos de datos abiertos de Kaggle (Data_set_02 a Data_set_05) para construir una base de estudio orientada a cuatro dimensiones: salud mental, educación, privacidad y seguridad, y productividad y empleo. En esta etapa se reportan resultados descriptivos con gráficos de Data_set_02 y Data_set_03, dejando Data_set_04 y Data_set_05 para análisis posteriores.

Palabras clave: inteligencia artificial, consecuencias sociales, salud mental, privacidad, seguridad, educación, empleo.

1 Introducción

La expansión de herramientas de IA está modificando la forma en que las personas estudian, trabajan, se informan y toman decisiones [5-6,8-9]. Sin embargo, existe incertidumbre sobre sus efectos concretos en la vida cotidiana y sobre qué grupos enfrentan mayores riesgos o beneficios.

Aunque la IA se ha difundido rápidamente, su adopción no ocurre de manera homogénea entre personas y contextos. Factores como edad, nivel educativo, hábitos de estudio y entorno laboral pueden condicionar tanto la intensidad de uso como la percepción de beneficios y riesgos. Por ello, analizar el fenómeno únicamente desde promedios generales puede ocultar diferencias relevantes para una interpretación social más precisa.

Para evitar sesgos derivados de datos agregados, este trabajo prioriza registros crudos y comparables. En educación, la evidencia muestra que modelos como ChatGPT ya alcanzan alto rendimiento en pruebas universitarias, generando desafíos para la integridad académica [5]. En privacidad y seguridad, se han identificado riesgos de desinformación, filtraciones

y usos maliciosos de los modelos de lenguaje [6]. En empleo y productividad, estudios recientes estiman una exposición significativa de tareas a la automatización y mejoras de productividad con asistencia generativa [7-8], en línea con proyecciones institucionales sobre cambios en ocupaciones y habilidades [9].

En este trabajo se procederá a realizar un análisis descriptivo y comparativo con el objetivo de responder a las siguientes preguntas iniciales:

1. ¿Cómo varía el uso de IA y el desempeño académico según edad, género y nivel educativo?
2. ¿Qué relación existe entre dependencia de IA, horas de estudio y resultados académicos?
3. ¿Cómo se asocian burnout, satisfacción laboral y reemplazo de tareas con la intensidad de uso de IA en el trabajo?
4. ¿Qué percepciones de confianza, riesgo y beneficio sobre la IA se observan y cómo se vinculan con indicadores de empleo y automatización?

Para abordar estas preguntas, utilizaremos distintos gráficos con el fin de visualizar de forma más clara los datos obtenidos y facilitar una mejor comprensión de sus patrones, tendencias y posibles contrastes entre grupos.

2 Solución propuesta

La solución propuesta consiste en un pipeline de análisis preliminar en Python con tres etapas:

1. Integración y limpieza de los cuatro datasets crudos (Data_set_02 a Data_set_05).
2. Armonización de variables por dimensión del problema (educación, salud mental, privacidad/seguridad, productividad/empleo).
3. Generación de gráficos preliminares para observar tendencias y formular hipótesis de investigación.

Esta solución permite responder de forma inicial las preguntas planteadas en la introducción y deja preparado el terreno para análisis posteriores con técnicas inferenciales.

3 Metodología y procesamiento en Python

El procesamiento se realizó en Python con `pandas` y `numpy` para limpieza y agregación, y `matplotlib`/`seaborn` para visualización. El flujo aplicado fue:

- Carga de los CSV y revisión de estructura, tipos de datos y valores nulos.
- Tratamiento de nulos en variables de uso de IA, filtrando solo estudiantes que usan IA para esos gráficos.
- Construcción de variables derivadas (por ejemplo, `Uso de IA`) y normalización simple por grupos cuando corresponde.
- Generación de gráficos directamente en Jupyter para el análisis descriptivo.

4 Diagrama del problema en estudio y dimensiones

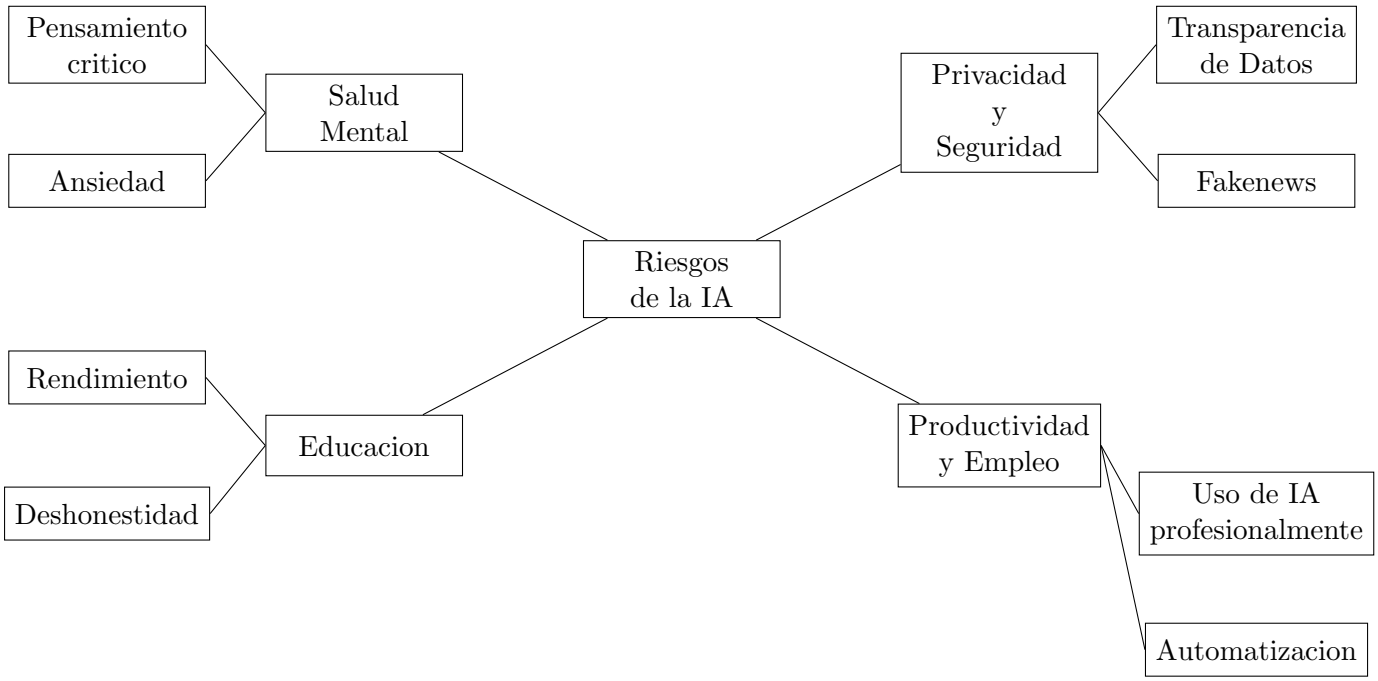


Figure 1: Diagrama del problema en estudio y dimensiones principales.

Datos por dimensión y origen

- **Salud mental:** `burnout_score`, `job_satisfaction_1_5` y `hours_with_ai_assistance_daily`. Fuente: Data_set_03 [2].
- **Educación:** `study_hours_per_day`, `ai_dependency_score`, `final_score` y `concept_understandi` Fuente: Data_set_02 [1].
- **Privacidad y seguridad:** percepción de confianza, amenazas a libertades individuales y regulación ética (preguntas de percepción). Fuente: Data_set_05 [4].
- **Productividad y empleo:** `productivity_score`, `ai_replaces_my_tasks_pct` (Data_set_03) y `Automation Risk (%)`, `Projected Openings (2030)` (Data_set_04) [2-3].

5 Resultados y análisis descriptivo

Los siguientes gráficos fueron generados a partir de los notebooks `graficos_dataset_02.ipynb` y `graficos_dataset_03.ipynb`.

Educación y uso de IA

Este gráfico permite caracterizar la muestra y contextualizar los análisis posteriores por subgrupos. Se observa una distribución heterogénea en nivel académico y rendimiento, lo que habilita comparaciones de uso de IA por perfil.

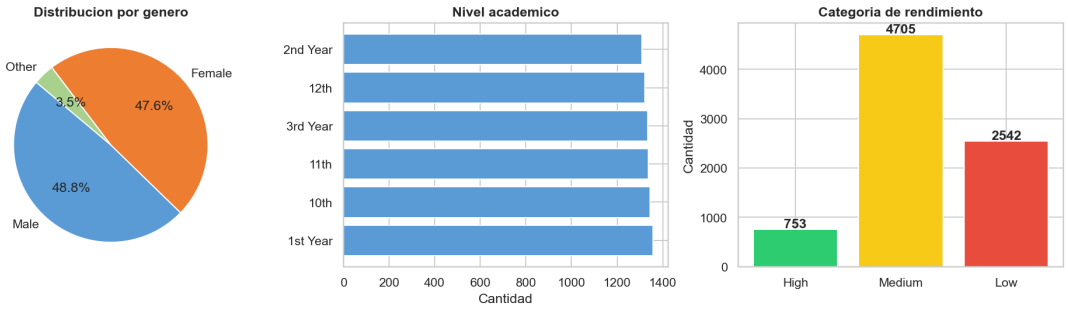


Figure 2: Perfil general de estudiantes por género, nivel académico y categoría de rendimiento. Fuente: Data_set_02 [1].

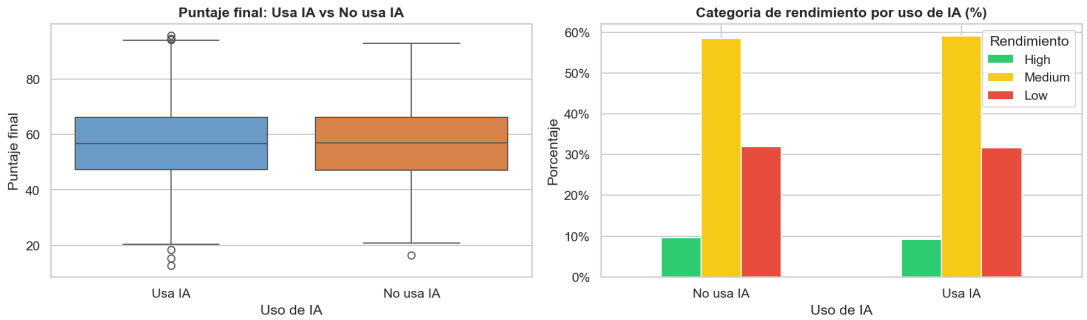


Figure 3: Comparación de puntaje final y categoría de rendimiento según uso de IA. Fuente: Data_set_02 [1].

La comparación entre usuarios y no usuarios de IA permite evaluar diferencias en desempeño académico. Estas diferencias se analizan de manera descriptiva y se relacionan con la discusión sobre integridad académica en educación superior [5].

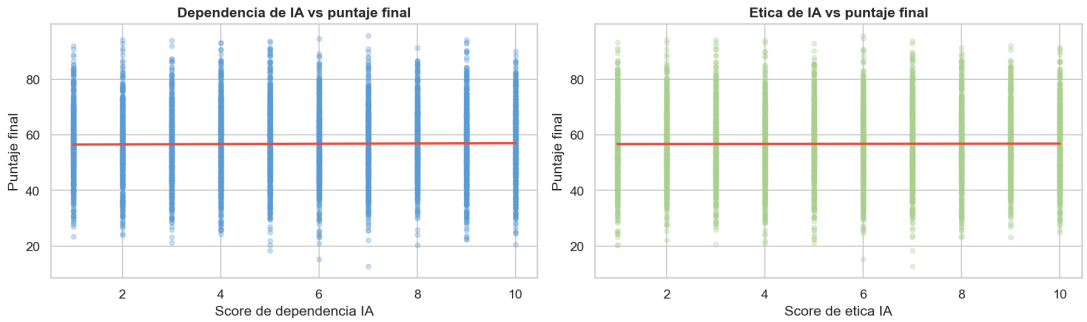
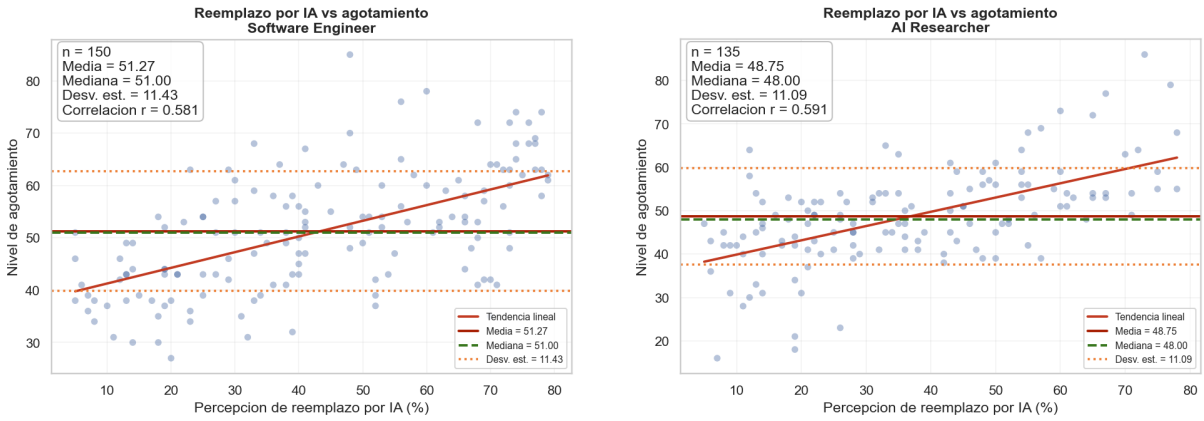


Figure 4: Relación entre dependencia/ética de uso de IA y puntaje final. Fuente: Data_set_02 [1].

Las dispersiones sugieren variabilidad en el rendimiento asociado a niveles de dependencia y percepción ética. Esta evidencia visual sirve como base para hipótesis sobre autonomía de aprendizaje y uso responsable de IA.

Salud mental y reemplazo de tareas

En ambos casos se observa una tendencia positiva entre la percepción de reemplazo y el agotamiento. Este patrón es consistente con la literatura sobre riesgos y efectos sociales de los modelos de lenguaje en el trabajo [6-8].



(a) Software Engineer.

(b) AI Researcher.

Figure 5: Percepción de reemplazo por IA vs. nivel de agotamiento en roles frecuentes del dataset. Fuente: Data_set_03 [2].

Descripción breve de los datos analizados

En esta etapa se usan principalmente Data_set_02 (estudiantes) y Data_set_03 (trabajadores), con registros a nivel individual. Data_set_04 y Data_set_05 se mantienen para la siguiente fase, donde se incorporarán indicadores de empleo por ocupación y percepciones sociales sobre IA.

Vinculación con las preguntas de investigación

Los resultados preliminares se conectan directamente con las preguntas planteadas en la introducción:

- **Pregunta 1:** distribución de uso de IA y puntaje final en subgrupos estudiantiles (Data_set_02).
- **Pregunta 2:** relación entre dependencia de IA y rendimiento académico (Data_set_02).
- **Pregunta 3:** relación entre reemplazo de tareas y agotamiento laboral (Data_set_03).
- **Pregunta 4:** quedará abordada en la siguiente fase con Data_set_04 y Data_set_05.

6 Referencias bibliográficas

1. Mazari, A. *Learning in the Age of AI: Myths and Facts* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/code/abdullahmazari/learning-in-the-age-of-ai-myths-and-facts/input` (consulta: 01-05-2026).
2. Justin, T. *AI Worker Burnout 2026 - EDA* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/code/tolstoyjustin/ai-worker-burnout-2026-eda/input` (consulta: 01-05-2026).
3. uom190346a. *AI-powered Job Market Insights* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/ai-powered-job-market-insights` (consulta: 01-05-2026).

4. Keskin, A. Y. *The Impact of Artificial Intelligence on Society* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/ardayavuzkeskin/the-impact-of-artificial-intelligence-on-society (consulta: 01-05-2026).

5. Geerling, W., Mateer, G. D., Wooten, J. y Damodaran, N. *ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What?. The American Economist*, 68(2) (2023). Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/05694345231169654

6. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., et al. *Ethical and social risks of harm from Language Models. arXiv* (2021). Disponible en: https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.04359 (consulta: 01-05-2026).

7. Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. y Rock, D. *GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. arXiv* (2023). Disponible en: https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130 (consulta: 01-05-2026).

8. Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. R. *Generative AI at Work. NBER Working Paper* 31161 (2023). Disponible en: https://www.nber.org/papers/w31161 (consulta: 01-05-2026).

9. World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2023*. Disponible en: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/ (consulta: 01-05-2026).